

Projet 3

Systeme de Recommandation de Films avec MLlib

ALS · Collaborative Filtering · MovieLens 100K

943
Utilisateurs

1 682
Films

100 000
Notes

9 430
Recommandations

Apache Spark 3.5.8

Scala 2.12.18

Spark MLlib

MovieLens 100K

Rapport réalisé le 10 May 2026 · Niveau : Intermédiaire ■■■

RÉSULTATS CLÉS OBTENUS

Métrique	Modèle par défaut	Après Cross-Validation	Interprétation
RMSE	0.9209	0.8212	Erreur moyenne < 1 étoile sur 5
MAE	0.7291	—	Erreur absolue moyenne
R²	0.3323	—	Variance expliquée par le modèle
Meilleur rank	10 (défaut)	5 (optimal)	Dimensions latentes
Amélioration	—	10.83%	Gain via cross-validation

TÂCHE 1 — EXPLORER LE JEU DE DONNÉES MOVIELENS

Le dataset MovieLens 100K contient 100 000 notes attribuées par 943 utilisateurs à 1 682 films, sur une échelle de 1 à 5. La note moyenne est de 3.53 avec un écart-type de 1.13, ce qui indique une distribution légèrement centrée sur les notes positives. L'exploration révèle que la note 4 est la plus fréquente (34 174 occurrences), suivie de la note 3 (27 145). Aucune valeur manquante n'a été détectée dans les colonnes userId, movieId et rating.

```
val ratings = spark.read.option("sep","\t").option("inferSchema","true")
    .csv("C:/MLProject/data/ml-100k/u.data")
    .toDF("userId","movieId","rating","timestamp")
ratings.describe("rating").show() // mean=3.52, stddev=1.12
```

Statistique	Valeur
Total notes	100 000
Utilisateurs	943
Films	1 682
Note moyenne	3.5299
Écart-type	1.1257
Note min	1
Note max	5

TÂCHE 2 — PRÉPARATION DES DONNÉES

La préparation consiste à sélectionner uniquement les trois colonnes nécessaires à l'algorithme ALS (userId, movieId, rating) et à supprimer les lignes nulles via `na.drop()`. La vérification confirme que les 100 000 lignes sont intactes après nettoyage — aucune donnée manquante n'existe dans ce dataset. Les identifiants sont déjà numériques et compatibles avec MLlib sans conversion supplémentaire.

```
val data = ratings
  .select("userId","movieId","rating")
  .na.drop()
// Résultat : 100 000 lignes conservées, 0 lignes supprimées
```

TÂCHE 3 — SÉPARATION TRAIN / TEST

Les données sont divisées aléatoirement selon un ratio 80/20 avec un seed fixé à 42 pour la reproductibilité. L'ensemble d'entraînement contient 79 901 notes et l'ensemble de test 20 099 notes. Cette séparation garantit que le modèle est évalué sur des données qu'il n'a jamais vues pendant l'entraînement.

```
val Array(training, test) = data.randomSplit(Array(0.8, 0.2), seed = 42)
// Training : 79 901 notes | Test : 20 099 notes
```

TÂCHE 4 — ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE ALS

L'algorithme ALS (Alternating Least Squares) factorise la matrice utilisateurs-films en deux matrices de facteurs latents. Il alterne entre la mise à jour des facteurs utilisateurs (en fixant les facteurs films) et vice-versa, jusqu'à convergence. Le modèle est configuré avec `rank=10`, `maxIter=10`, `regParam=0.1` et la stratégie "drop" pour gérer les nouveaux utilisateurs.

```
val als = new ALS()
  .setUserCol("userId").setItemCol("movieId").setRatingCol("rating")
  .setMaxIter(10).setRegParam(0.1).setRank(10)
  .setColdStartStrategy("drop")
val model = als.fit(training)
// Model trained! Rank (latent factors): 10
```

TÂCHE 5 — ÉVALUATION : RMSE, MAE, R²

Trois métriques sont utilisées pour évaluer le modèle sur l'ensemble de test. Le RMSE de 0.9209 signifie que les prédictions s'écartent en moyenne de moins d'une étoile des notes réelles — ce qui est considéré comme bon pour ce dataset. Le MAE de 0.7291 confirme cette précision. Le R² de 0.3323 indique que le modèle explique 33% de la variance, ce qui est typique pour un modèle collaboratif sur des données sparses.

```
val rmse = rmseEvaluator.evaluate(predictions) // 0.9209
val mae  = maeEvaluator.evaluate(predictions) // 0.7291
val r2   = r2Evaluator.evaluate(predictions)  // 0.3323
```

RMSE	MAE	R ²
0.9209	0.7291	0.3323

TÂCHE 6 — OPTIMISATION PAR CROSS-VALIDATION

Une validation croisée à 3 folds est appliquée sur une grille de 18 configurations combinant 3 valeurs de rank (5, 10, 15), 2 valeurs de maxIter (5, 10) et 3 valeurs de regParam (0.01, 0.1, 0.5). Le meilleur modèle obtenu a un rank=5 et atteint un RMSE de 0.8212, soit une amélioration de 10.83% par rapport au modèle par défaut — démontrant l'importance de l'optimisation des hyperparamètres.

```
val paramGrid = new ParamGridBuilder()
  .addGrid(als2.rank, Array(5,10,15))
  .addGrid(als2.maxIter, Array(5,10))
  .addGrid(als2.regParam, Array(0.01,0.1,0.5)).build()
// 18 configurations testées | Best RMSE: 0.8212 | Best rank: 5
```

Configuration	RMSE	Statut
rank=10, maxIter=10, regParam=0.1 (défaut)	0.9209	Baseline
rank=5 (optimal via CV)	0.8212	Meilleur modèle
Amélioration	10.83%	

TÂCHE 7 — RECOMMANDATIONS POUR UTILISATEURS SPÉCIFIQUES

Le meilleur modèle génère le top 10 des recommandations pour l'ensemble des 943 utilisateurs, soit 9 430 recommandations au total. Les résultats sont joints avec les titres de films depuis le fichier `u.item`. Les scores peuvent dépasser 5.0 car ALS n'est pas contraint à la plage de notation — cela indique une forte confiance du modèle dans ces recommandations.

```
val recs = bestALS.recommendForAllUsers(10)
val finalRecs = flatRecs.join(moviesClean, "movieId")
// 9 430 recommandations générées pour 943 utilisateurs
```

Rang	Film recommandé à User 1	Score prédit
1	Boys, Les (1997)	5.2429
2	Santa with Muscles (1996)	5.1880
3	Faust (1994)	5.1452
4	Angel Baby (1995)	4.9449
5	Close Shave, A (1995)	4.9333
6	Wallace & Gromit: Best of Aardman (1996)	4.9175
7	Wrong Trousers, The (1993)	4.9090
8	Aiqing wansui (1994)	4.8761
9	Pather Panchali (1955)	4.8718
10	Saint of Fort Washington, The (1993)	4.8347

TÂCHE 8 — ANALYSE DE LA MATRICE DE FACTEURS LATENTS

ALS décompose la matrice de notes en deux matrices : une matrice utilisateurs (943×5) et une matrice films (1682×5). Chaque dimension latente capture une caractéristique cachée apprise automatiquement — par exemple le genre cinématographique ou l'époque du film. L'analyse du facteur latent 0 révèle que les films avec les scores les plus élevés sont *Sliding Doors* (1.1076) et *The Old Lady Who Walked in the Sea* (1.0036).

```
val userFactors = bestALS.userFactors
// Shape: 943 users x 5 latent dimensions
val itemFactors = bestALS.itemFactors
// Shape: 1682 movies x 5 latent dimensions
// Factor 0 top: Sliding Doors (1.1076), Old Lady... (1.0036)
```

Matrice	Dimensions	Interprétation métier
userFactors	943 × 5	Profil de préférence de chaque utilisateur
itemFactors	1 682 × 5	Profil caractéristique de chaque film
Facteur 0	—	Axe dominant : films de niche vs populaires
Facteur 1	—	Axe secondaire : genre / époque du film